



## **Informes sobre la Productividad en Colombia**

Evidencia para entender y fomentar la productividad

### **Informe 02**

# **La Productividad Total de los Factores por Actividad Económica en Colombia**

Evolución y contribución a la PTF total, 2005–2024

**Oliver Pardo**

Profesor asociado del Departamento de Administración, Pontificia Universidad Javeriana y Director del Centro Javeriano de Competitividad

**Jorge Orozco**

Consultor de investigación del Centro Javeriano de Competitividad, Pontificia Universidad Javeriana

Julio de 2026

## Resumen ejecutivo

**Este informe estudia la evolución de la Productividad Total de los Factores (PTF) del total de la economía y la contribución de nueve actividades económicas entre 2005 y 2024.** El análisis usa las 19 variaciones anuales de 2006 a 2024 del enfoque de producción del DANE. Además de comparar la PTF de las actividades, reconstruye sus ponderaciones anuales para descomponer la PTF total.

**La PTF del total de la economía disminuyó 1,5 % entre 2005 y 2024.** El índice encadenado, con 2005 igual a 100, terminó en 98,5. Esto equivale a una variación logarítmica anualizada de  $-0,081$  puntos porcentuales por año. La PTF total fue positiva en 10 de los 19 años, pero esos aumentos no compensaron las reducciones de los otros nueve.

**Cuatro actividades aportaron 0,361 puntos porcentuales por año a la PTF total, mientras las otras cinco restaron 0,441 puntos.** Servicios sociales registró la mayor contribución positiva, con 0,148 puntos por año. Le siguieron comercio, con 0,128, y agricultura, con 0,076. Las mayores contribuciones negativas provinieron de finanzas e inmobiliarias, con  $-0,137$  puntos, y minería, con  $-0,133$ .

**El resultado agregado mejoró después de 2010, pero no inició una trayectoria sostenida de crecimiento.** La PTF total promedió  $-0,296$  puntos por año en 2006–2010, 0,022 en 2011–2015,  $-0,040$  en 2016–2019 y  $-0,001$  en 2020–2024. En el periodo más reciente, servicios sociales aportó 0,276 puntos por año, mientras construcción restó 0,202.

**Una PTF total cercana a cero oculta diferencias grandes entre actividades.** La PTF de agricultura aumentó 27,6 % entre 2005 y 2024, mientras la de minería disminuyó 35,1 %. Estos cambios acumulados describen la evolución de la PTF dentro de cada actividad; su efecto sobre el total depende también del peso anual de la actividad. La descomposición identifica ese efecto contable, pero no establece sus causas.

# Índice

---

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Resumen ejecutivo</b>                                                     | <b>1</b>  |
| <b>1. Introducción</b>                                                       | <b>3</b>  |
| <b>2. Metodología</b>                                                        | <b>4</b>  |
| 2.1. Qué es y cómo se calcula la PTF . . . . .                               | 4         |
| 2.2. Qué publica el DANE y cómo se construye el largo plazo . . . . .        | 4         |
| <b>3. Resultados</b>                                                         | <b>5</b>  |
| 3.1. La PTF total terminó por debajo de su nivel de 2005 . . . . .           | 5         |
| 3.2. La evolución anual de la PTF por actividad . . . . .                    | 5         |
| 3.3. Las contribuciones positivas no compensaron las negativas . . . . .     | 8         |
| 3.4. La composición de las contribuciones cambió entre subperiodos . . . . . | 10        |
| <b>4. Conclusiones</b>                                                       | <b>11</b> |
| <b>A. Detalles metodológicos y cuadros de apoyo</b>                          | <b>12</b> |
| A.1. Cálculo de la PTF . . . . .                                             | 12        |
| A.2. Encadenamiento de las variaciones anuales . . . . .                     | 12        |
| A.3. Agregación y contribuciones por actividad . . . . .                     | 12        |
| A.4. Qué se pondera en el largo plazo . . . . .                              | 13        |
| A.5. Reconstrucción y validación de las ponderaciones . . . . .              | 14        |
| A.6. Descomposición de largo plazo por actividad . . . . .                   | 14        |
| A.7. Resultados por subperiodos . . . . .                                    | 17        |
| A.8. Actividades incluidas . . . . .                                         | 17        |
| A.9. Fuentes y reproducibilidad . . . . .                                    | 18        |

## 1. Introducción

---

**La Productividad Total de los Factores (PTF) mide la parte del crecimiento de la producción que no explican las contribuciones observadas del trabajo, el capital y los insumos intermedios.** Cuando la PTF no aumenta, la producción solo puede crecer mediante una mayor cantidad o calidad de esos insumos. Por eso, su evolución permite estudiar si la economía puede expandirse sin depender exclusivamente de la acumulación de factores.

**El objetivo de este informe es estudiar la evolución de la PTF en Colombia entre 2005 y 2024 y establecer cuánto contribuyó cada actividad económica a la PTF del total de la economía.** El análisis usa el enfoque de producción del DANE para nueve agregados de actividad económica. Este enfoque permite comparar la producción con los servicios laborales, los servicios de capital y los consumos intermedios de cada actividad.

**El periodo contiene 19 variaciones anuales, desde 2006 hasta 2024, que enlazan los niveles de 2005 y 2024.** El informe encadena esas variaciones para calcular el crecimiento acumulado de la PTF y luego anualiza el resultado. También recupera las ponderaciones anuales implícitas en la agregación publicada por el DANE y multiplica la PTF de cada actividad por su peso en cada año. De esta manera, las contribuciones de las nueve actividades suman la PTF publicada para el total de la economía.

**La PTF del total de la economía disminuyó 1,5 % entre 2005 y 2024 y la mayor parte de la caída ocurrió antes de 2011.** El índice encadenado terminó en 98,5, lo que equivale a una variación logarítmica anualizada de  $-0,081$  puntos porcentuales por año. Después de 2010, los promedios por subperiodo estuvieron alrededor de cero: el deterioro inicial se detuvo, pero no dio paso a un crecimiento sostenido de la PTF.

**La PTF total cercana a cero no provino de pequeñas variaciones similares en todas las actividades.** Servicios sociales, comercio, agricultura y transporte aportaron en conjunto 0,361 puntos porcentuales por año. Las otras cinco actividades restaron 0,441 puntos. Servicios sociales tuvo la mayor contribución positiva, con 0,148 puntos, mientras finanzas e inmobiliarias restó 0,137 y minería restó 0,133.

El cuerpo del informe está organizado en cuatro secciones. Después de esta introducción, la sección 2 explica qué mide la PTF, qué publica el DANE y cómo se construyen los resultados de largo plazo. La sección 3 analiza la PTF total, su descomposición por actividad y los cambios entre subperiodos. La sección 4 presenta las conclusiones, formula hipótesis que requieren más evidencia y propone líneas de política y de investigación. El apéndice contiene las ecuaciones, la validación de las ponderaciones, los resultados por subperiodos y la correspondencia de actividades.

## 2. Metodología

---

### 2.1. Qué es y cómo se calcula la PTF

**La PTF es la parte del crecimiento de la producción que no se explica por el crecimiento medido de los insumos.** El DANE usa la contabilidad del crecimiento KLEMS para separar las contribuciones del trabajo, el capital, la energía, los materiales y los servicios. La PTF corresponde a la diferencia entre el crecimiento de la producción y la suma de esas contribuciones.

El trabajo incluye horas y composición laboral; el capital, activos TIC y no TIC; y los consumos intermedios, energía, materiales y servicios. Cada contribución combina la variación de los servicios del insumo con su participación en los costos: no es la tasa de crecimiento del insumo. El apéndice presenta las ecuaciones.

Una PTF positiva indica que la producción aumentó más de lo explicado por esas contribuciones; una PTF negativa indica lo contrario. El residuo también puede recoger cambios en la utilización de la capacidad, reasignaciones y errores de medición, por lo que no equivale necesariamente a cambio tecnológico.

### 2.2. Qué publica el DANE y cómo se construye el largo plazo

**El anexo del DANE reporta resultados anuales para el total de la economía y nueve agregados de actividad.** Incluye el crecimiento de la producción, las cinco contribuciones KLEMS y la PTF, y desagrega los componentes del trabajo y el capital.

El informe usa el enfoque de producción, que ofrece la historia sectorial comparable; la PTF del total por el enfoque de valor agregado responde a otra identidad. El periodo contiene las 19 variaciones de 2006 a 2024; la fila rotulada como 2005 compara 2005 con 2004. El [documento metodológico del DANE](#) contiene el detalle.

**El informe construye primero el crecimiento acumulado de la PTF y después lo anualiza.** El índice parte de 100 en 2005 y cada variación anual se aplica al nivel obtenido el año anterior. La comparación entre el índice de 2024 y el de 2005 muestra el cambio acumulado. Ese cambio se anualiza sobre los 19 intervalos del periodo. El cuerpo del informe presenta el acumulado en porcentaje y la variación logarítmica anualizada en puntos porcentuales por año; el apéndice contiene las ecuaciones.

**La PTF total no es el promedio simple de las PTF sectoriales.** Cada PTF sectorial se multiplica por un peso anual de Törnqvist basado en el valor agregado. El CJC recupera esos pesos. La contribución de largo plazo promedia los 19 productos anuales, no multiplica dos promedios. El apéndice presenta las ecuaciones y la validación.

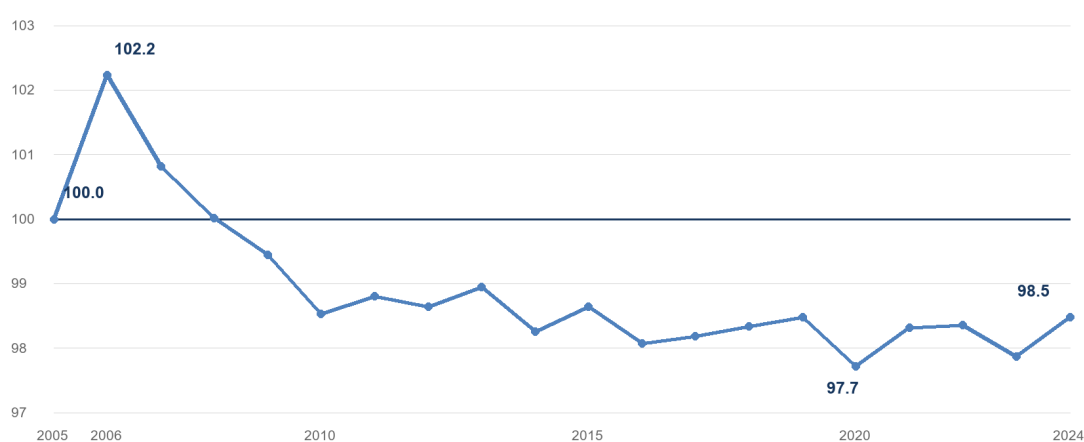
### 3. Resultados

#### 3.1. La PTF total terminó por debajo de su nivel de 2005

La PTF del total de la economía disminuyó 1,5 % entre 2005 y 2024. La Figura 1 presenta el índice descrito en la metodología. El índice pasó de 100 en 2005 a 102,2 en 2006. Después disminuyó y permaneció por debajo de 100 desde 2009. En 2024 fue de 98,5.

#### Índice encadenado de la PTF del total de la economía

Enfoque de producción, 2005=100



Nota: cada variación anual se encadena de forma multiplicativa. La escala vertical se concentra entre 97 y 103.

Fuente: cálculos del CJC con base en DANE, anexo PTF 2025.

**Figura 1:** Índice encadenado de la PTF del total de la economía, 2005–2024

Al anualizar la caída acumulada, la variación logarítmica fue de  $-0,081$  puntos porcentuales por año. La PTF total fue positiva en 10 de los 19 años, pero los aumentos no compensaron las reducciones de los otros nueve. Desde 2011, las variaciones anuales estuvieron entre  $-0,78$  puntos en 2020 y  $0,62$  en 2024.

La mayor parte de la caída del índice ocurrió antes de 2011. La PTF total promedió  $-0,296$  puntos por año en 2006–2010. Los promedios posteriores fueron mucho más cercanos a cero:  $0,022$  puntos en 2011–2015,  $-0,040$  en 2016–2019 y  $-0,001$  en 2020–2024. El cambio representa una mejora frente al primer subperiodo, pero no una trayectoria sostenida de crecimiento.

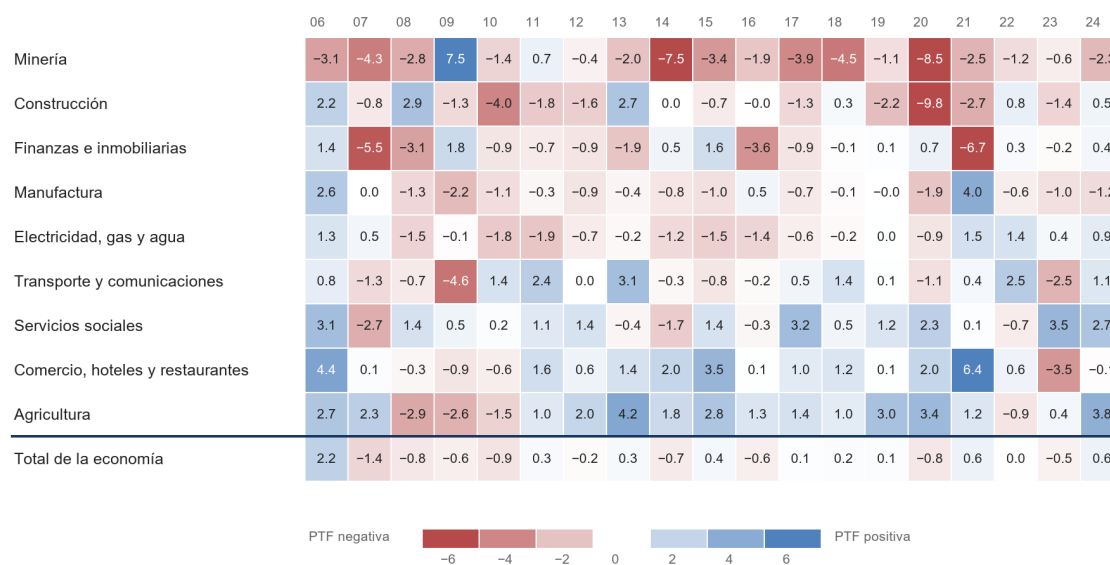
#### 3.2. La evolución anual de la PTF por actividad

La Figura 2 presenta las 19 variaciones anuales de la PTF de cada actividad que se usan en la descomposición. Las actividades están ordenadas de menor a

mayor según el crecimiento acumulado de su PTF entre 2005 y 2024; el total de la economía aparece en la última fila como referencia. Cada celda muestra la PTF de una actividad en un año, antes de aplicarle su ponderación en el valor agregado. Por lo tanto, la figura describe el desempeño de cada actividad, no su contribución a la PTF total. Esa contribución se calcula en la siguiente subsección.

### Variación anual de la PTF: total y actividades

2006–2024, puntos porcentuales; actividades ordenadas por PTF acumulada, de menor a mayor



Nota: la escala de color se limita a  $\pm 6$  puntos; las cifras dentro de cada celda conservan el valor observado.

Fuente: cálculos del CJC con base en DANE, anexo PTF 2025.

**Figura 2:** PTF anual del total de la economía y por actividad, 2006–2024

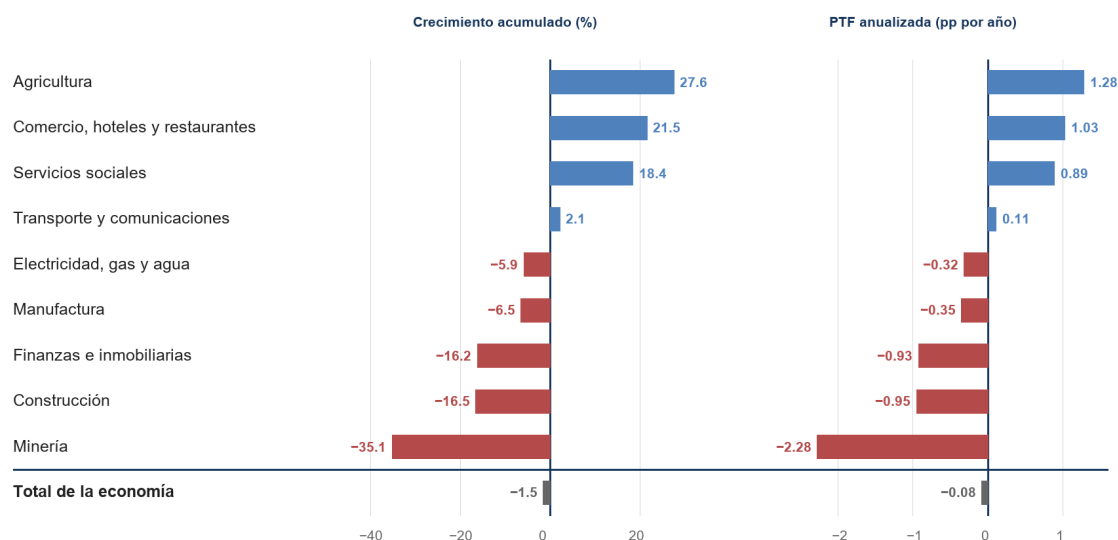
**Agricultura registró una PTF positiva en 15 de los 19 años; comercio y servicios sociales, en 14.** En contraste, la PTF de minería fue negativa en 17 años y la de manufactura, en 15. Esta frecuencia ayuda a entender el signo de sus promedios de largo plazo, pero no lo determina por sí sola: el promedio también depende de la magnitud de cada variación anual. La contribución a la PTF total depende, además, del peso de la actividad.

**Algunos resultados anualizados están afectados por años con variaciones grandes.** En 2020, la PTF de construcción cayó 9,8 puntos. En 2021, la de comercio aumentó 6,4 puntos y la de finanzas e inmobiliarias cayó 6,7. Por eso, la comparación por subperiodos permite distinguir un resultado repetido durante varios años de uno dominado por una variación excepcional.

La Figura 3 presenta el crecimiento acumulado y la variación anualizada de la PTF por actividad. La PTF de agricultura aumentó 27,6 % entre 2005 y 2024, equivalente a 1,28 puntos porcentuales por año. La PTF de minería disminuyó 35,1 %, equivalente a -2,28 puntos por año. Comercio, servicios sociales y transporte también acumularon aumentos; las otras cinco actividades registraron reducciones.

### Crecimiento acumulado y anualizado de la PTF

Total y actividades, 2005–2024



Nota: el acumulado compara 2024 con 2005. La medida anualizada es la variación logarítmica promedio.

Fuente: cálculos del CJC con base en DANE, anexo PTF 2025.

**Figura 3:** Crecimiento acumulado y anualizado de la PTF del total de la economía y por actividad, 2005–2024

**El crecimiento acumulado y la PTF anualizada de una actividad no son su contribución a la PTF total.** Los resultados sectoriales no se suman. Para obtener el total, la PTF de cada actividad se multiplica por su ponderación anual y luego se promedian las contribuciones de los 19 años. La siguiente subsección presenta ese resultado.

**El Cuadro A1 del apéndice muestra cómo se obtiene la PTF anualizada dentro de cada actividad.** El crecimiento de la producción es igual a las contribuciones del trabajo, el capital, la energía, los materiales y los servicios, más la PTF. En minería, la producción creció 1,70 % anual, pero las contribuciones medidas del trabajo, el capital y los insumos intermedios superaron ese crecimiento y la PTF fue de -2,28 puntos. En agricultura, la producción creció 2,62 % y la PTF fue de 1,28 puntos.

La comparación es contable. Una PTF negativa indica que las contribuciones medidas del trabajo, el capital y los insumos intermedios superaron el crecimiento de la producción; no establece por qué aumentó o disminuyó la PTF de la actividad.



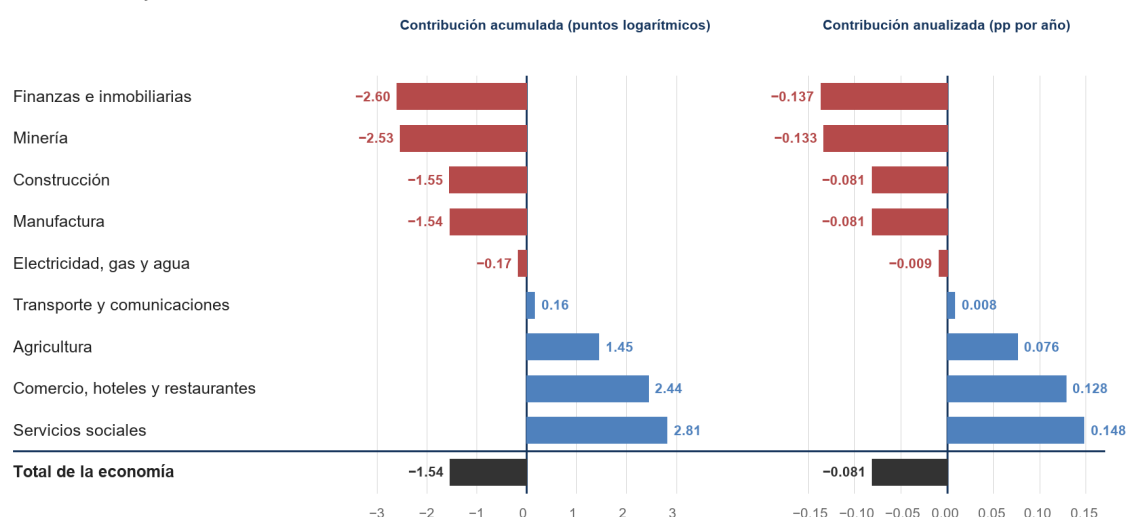
El Cuadro A2 del apéndice desagrega las contribuciones del trabajo y el capital. El capital no TIC aportó 2,77 de los 2,99 puntos del capital en minería y 1,98 de 2,04 en finanzas e inmobiliarias. Las cifras son contribuciones al crecimiento, no tasas de crecimiento de los insumos.

### 3.3. Las contribuciones positivas no compensaron las negativas

Las contribuciones sectoriales explican por qué la PTF total terminó cerca de cero. La Figura 4 muestra la contribución acumulada y la contribución anualizada de cada actividad. Las cuatro contribuciones positivas sumaron 6,852 puntos logarítmicos en los 19 años, equivalentes a 0,361 puntos porcentuales por año. Las otras cinco sumaron -8,388 puntos logarítmicos, o -0,441 puntos porcentuales por año. El resultado neto fue de -1,535 puntos logarítmicos acumulados y -0,081 puntos porcentuales por año.

#### Contribuciones de las actividades a la PTF total

Acumuladas y anualizadas, 2006–2024



Nota: el acumulado suma las 19 contribuciones anuales en puntos logarítmicos; la anualizada divide esa suma por 19.

El acumulado no se interpreta como puntos porcentuales del cambio acumulado de -1,52%.

Fuente: cálculos del CJC con base en DANE, anexo PTF 2025.

**Figura 4:** Contribución acumulada y anualizada de las actividades a la PTF total, 2006–2024

Servicios sociales registró la mayor contribución positiva, con 0,148 puntos porcentuales por año. La actividad tuvo un peso promedio de 16,1 % y su PTF aumentó 0,89 puntos por año. Comercio aportó 0,128 puntos y agricultura, 0,076. La PTF de agricultura tuvo el mayor aumento, 1,28 puntos por año, pero su peso promedio fue de 6,1 %. Transporte aportó 0,008 puntos.

Finanzas e inmobiliarias y minería registraron las mayores contribuciones negativas. Finanzas e inmobiliarias restó 0,137 puntos por año: su PTF disminuyó 0,93

puntos y su peso promedio fue de 14,7 %. Minería restó 0,133 puntos. Aunque su peso fue menor, 6,1 %, su PTF cayó 2,28 puntos por año.

**Manufactura y construcción restaron cerca de 0,081 puntos por año cada una, pero por razones distintas.** Manufactura tuvo la mayor ponderación promedio, 23,3 %, y su PTF disminuyó 0,35 puntos por año. Construcción pesó 8,7 %, pero su PTF cayó 0,95 puntos por año. Electricidad, gas y agua tuvo una contribución negativa menor, de 0,009 puntos.

**El Cuadro 1 compara la evolución de la PTF dentro de cada actividad con su contribución al total.** El crecimiento acumulado y la PTF anualizada describen la trayectoria de cada actividad. La última columna incorpora su ponderación anual y, por lo tanto, sí puede sumarse para obtener la PTF total.

**Cuadro 1:** Evolución de la PTF por actividad y contribución al total, 2005–2024

| Actividad                                                             | Peso promedio (%) | Crecimiento acumulado 2005–2024 (%) | PTF anualizada (pp por año) | Contribución al total (pp por año) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Servicios sociales, comunales y personales                            | 16,08             | 18,44                               | 0,89                        | 0,148                              |
| Comercio, hoteles y restaurantes                                      | 13,00             | 21,54                               | 1,03                        | 0,128                              |
| Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca                    | 6,07              | 27,59                               | 1,28                        | 0,076                              |
| Transporte, almacenamiento y comunicaciones                           | 8,62              | 2,15                                | 0,11                        | 0,008                              |
| Electricidad, gas y agua                                              | 3,43              | -5,85                               | -0,32                       | -0,009                             |
| Industrias manufactureras                                             | 23,26             | -6,51                               | -0,35                       | -0,081                             |
| Construcción                                                          | 8,71              | -16,53                              | -0,95                       | -0,081                             |
| Minería y extracción                                                  | 6,13              | -35,13                              | -2,28                       | -0,133                             |
| Intermediación financiera, inmobiliarias, empresariales y de alquiler | 14,70             | -16,16                              | -0,93                       | -0,137                             |
| <b>Total de la economía</b>                                           | <b>100,00</b>     | <b>-1,52</b>                        | <b>-0,08</b>                | <b>-0,081</b>                      |

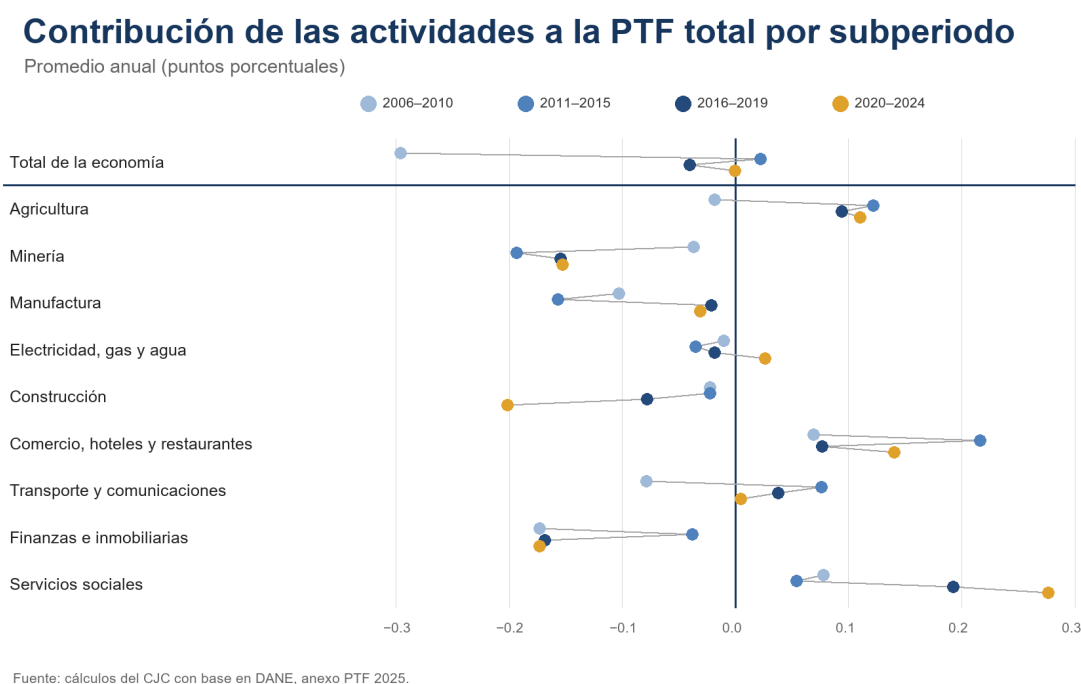
*Nota:* el crecimiento acumulado compara el índice de 2024 con el de 2005; la PTF anualizada es la variación logarítmica promedio. Ambas medidas describen la PTF dentro de cada actividad y los acumulados sectoriales no se suman. La contribución multiplica cada PTF anual por su peso anual antes de promediar; las nueve contribuciones suman la PTF del total de la economía. Las cifras pueden no sumar por redondeo.

*Fuente:* cálculos del CJC con base en DANE, anexo PTF 2025.

No se presentan las contribuciones como porcentaje de la PTF total. Dado que el total está cerca de cero, esa división produciría porcentajes muy grandes e inestables. Los puntos porcentuales muestran directamente cuánto añade o resta cada actividad y conservan la identidad de agregación.

### 3.4. La composición de las contribuciones cambió entre subperiodos

La PTF total pasó de una contribución negativa en 2006–2010 a valores pequeños alrededor de cero en los tres subperiodos siguientes. La primera fila de la Figura 5 muestra este cambio. Las demás filas permiten identificar qué actividades explicaron los movimientos.



**Figura 5:** Contribución de las actividades a la PTF total por subperiodo

**Los aportes positivos se ampliaron después de 2010.** Agricultura pasó de restar 0,019 puntos por año en 2006–2010 a aportar entre 0,094 y 0,122 puntos en los tres subperiodos siguientes. Servicios sociales aportó 0,078 puntos en el primer subperiodo y 0,276 en 2020–2024. Comercio fue positivo en los cuatro subperiodos y alcanzó su mayor contribución, 0,217 puntos, en 2011–2015.

**Las fuentes de las contribuciones negativas también cambiaron.** Finanzas e inmobiliarias restó 0,173 puntos por año en 2006–2010, solo 0,038 en 2011–2015 y nuevamente alrededor de 0,17 en los dos subperiodos siguientes. Desde 2011, minería restó entre 0,153 y 0,193 puntos por año. Construcción pasó de contribuciones negativas cercanas a 0,02 puntos en los dos primeros subperiodos a -0,202 en 2020–2024.

El promedio de 2020–2024 ilustra la importancia de descomponer el total. Las contribuciones positivas sumaron 0,558 puntos por año. Las negativas sumaron -0,559. El resultado agregado fue prácticamente cero, pero ninguno de los dos grupos tuvo una contribución pequeña.

## 4. Conclusiones

---

**La PTF del total de la economía no creció entre 2005 y 2024.** El índice encadenado pasó de 100 a 98,5, una reducción acumulada de 1,5 %. La variación logarítmica anualizada fue de  $-0,081$  puntos porcentuales por año. El resultado mejoró después de 2010, pero los tres promedios posteriores permanecieron alrededor de cero.

**El estancamiento agregado fue el resultado de contribuciones sectoriales de signo contrario.** La PTF de agricultura aumentó 27,6 % y la de minería disminuyó 35,1 %, pero el efecto de cada actividad sobre el total dependió también de su peso anual. Servicios sociales, comercio, agricultura y transporte aportaron 0,361 puntos por año. Finanzas e inmobiliarias, minería, construcción, manufactura y electricidad restaron 0,441. Por eso, la caída moderada de la PTF manufacturera tuvo un efecto agregado similar a la caída más pronunciada de la construcción.

**La descomposición permite formular hipótesis, pero no identifica las causas de cada resultado.** La persistencia de la contribución negativa de minería puede estar relacionada con el agotamiento de recursos, la composición de la extracción, la inversión o las condiciones regulatorias. El resultado de finanzas e inmobiliarias puede combinar actividades con comportamientos distintos y problemas de medición propios de los servicios financieros e inmobiliarios. La caída reciente de construcción puede reflejar el ciclo de inversión, la utilización de capacidad y la productividad de los proyectos. Estas hipótesis deben evaluarse con aperturas más detalladas antes de convertirlas en recomendaciones.

**La política de productividad debe comenzar por identificar obstáculos verificables dentro de las actividades que más restan.** En manufactura, el siguiente diagnóstico debe medir la adopción de tecnologías, las prácticas gerenciales y la exposición a mercados externos. En construcción, debe establecer si los tiempos de licenciamiento, la gestión de proyectos o la baja adopción de métodos digitales e industrializados limitan la productividad. En minería, debe estudiar la exploración, la infraestructura y la estabilidad de los procesos de inversión junto con las salvaguardas ambientales. Solo si esos obstáculos se confirman será posible escoger instrumentos de política. Para finanzas e inmobiliarias, la prioridad estadística es separar sus subactividades y establecer dónde se origina la contribución negativa.

**Una línea futura es construir contrafactuales contables con los pesos recuperados.** Estos ejercicios pueden estimar cuánto habría cambiado el crecimiento agregado si la variación anual de la PTF de determinadas actividades hubiera sido cero, hubiera conservado el promedio de un periodo anterior o hubiera cerrado parte de su brecha. El resultado debe interpretarse como una simulación contable, no como una estimación causal, porque no incorpora respuestas del capital, el trabajo, los precios ni la reasignación de recursos.

## A. Detalles metodológicos y cuadros de apoyo

---

### A.1. Cálculo de la PTF

Para cada actividad económica  $i$ , la PTF se calcula como la diferencia entre el crecimiento de la producción y las contribuciones del trabajo, el capital, la energía, los materiales y los servicios:

$$\Delta \ln A_{i,t} = \Delta \ln Y_{i,t} - (C_{i,t}^L + C_{i,t}^K + C_{i,t}^E + C_{i,t}^M + C_{i,t}^S), \quad (\text{A1})$$

donde  $Y$  representa la producción y cada  $C$  la contribución de un grupo de insumos.

### A.2. Encadenamiento de las variaciones anuales

Sea  $I_{i,t}$  el índice de PTF de la actividad  $i$  en el año  $t$ , con  $I_{i,2005} = 100$ . El índice se actualiza multiplicando el valor del año anterior por la razón entre los niveles de PTF de dos años consecutivos. Como el DANE publica esa variación en términos logarítmicos:

$$I_{i,t} = I_{i,t-1} \frac{A_{i,t}}{A_{i,t-1}} = I_{i,t-1} \exp \left( \frac{\Delta \ln A_{i,t}}{100} \right). \quad (\text{A2})$$

La variación acumulada entre 2005 y 2024 es:

$$100 \left[ \exp \left( \frac{\sum_{t=2006}^{2024} \Delta \ln A_{i,t}}{100} \right) - 1 \right]. \quad (\text{A3})$$

La variación logarítmica anualizada se obtiene a partir del crecimiento acumulado:

$$\bar{g}_i = \frac{100}{19} \ln \left( \frac{I_{i,2024}}{I_{i,2005}} \right) = \frac{1}{19} \sum_{t=2006}^{2024} \Delta \ln A_{i,t}. \quad (\text{A4})$$

### A.3. Agregación y contribuciones por actividad

La PTF del total de la economía en el año  $t$  es la suma ponderada de las PTF sectoriales:

$$\Delta \ln A_t = \sum_{i=1}^9 \bar{s}_{i,t} \Delta \ln A_{i,t}, \quad (\text{A5})$$

donde  $\bar{s}_{i,t}$  es el peso de Törnqvist de la actividad  $i$ . Si  $s_{i,t}$  representa su participación en el valor agregado a precios corrientes, el peso es:

$$\bar{s}_{i,t} = \frac{1}{2} (s_{i,t-1} + s_{i,t}), \quad s_{i,t} = \frac{V A_{i,t}}{\sum_j V A_{j,t}}. \quad (\text{A6})$$

Los nueve pesos suman uno. La contribución anual de la actividad  $i$  y su promedio de largo plazo son:

$$c_{i,t} = \bar{s}_{i,t} \Delta \ln A_{i,t},$$

$$\bar{c}_i \equiv \frac{1}{19} \sum_{t=2006}^{2024} c_{i,t} = \frac{1}{19} \sum_{t=2006}^{2024} \bar{s}_{i,t} \Delta \ln A_{i,t}. \quad (\text{A7})$$

Por construcción,  $\overline{\Delta \ln A} = \sum_{i=1}^9 \bar{c}_i$ . Esta identidad requiere multiplicar el peso por la PTF de cada año antes de promediar.

#### A.4. Qué se pondera en el largo plazo

La agregación no pondera los crecimientos acumulados sectoriales con un único vector. En cada año multiplica la variación logarítmica de la PTF de cada actividad por el peso de Törnqvist correspondiente. El CJC replica esta operación para las 19 variaciones anuales.

La diferencia frente al uso de un peso fijo puede expresarse de manera explícita. Sea  $\tilde{s}_i$  el promedio de los 19 pesos anuales de la actividad  $i$ . La contribución de largo plazo satisface:

$$\bar{c}_i = \tilde{s}_i \bar{g}_i + \text{Cov}_t(\bar{s}_{i,t}, \Delta \ln A_{i,t}), \quad \tilde{s}_i = \frac{1}{19} \sum_{t=2006}^{2024} \bar{s}_{i,t}, \quad (\text{A8})$$

donde la covarianza se calcula sobre los 19 años, con divisor 19. Por lo tanto, la PTF anualizada del total de la economía es:

$$\bar{g} = \sum_{i=1}^9 \bar{c}_i = \sum_{i=1}^9 \tilde{s}_i \bar{g}_i + \sum_{i=1}^9 \text{Cov}_t(\bar{s}_{i,t}, \Delta \ln A_{i,t}). \quad (\text{A9})$$

Los pesos promedio  $\tilde{s}_i$  suman uno. Sin embargo, multiplicarlos por las PTF sectoriales anualizadas y sumar los productos solo aproxima el resultado cuando los pesos cambian en el tiempo. En los datos de este informe, esa aproximación arroja  $-0,088$  puntos porcentuales por año, frente al resultado exacto de  $-0,081$ . La diferencia,  $0,007$  puntos, corresponde a la suma de los términos de covarianza. El resultado exacto se obtiene al promediar las contribuciones calculadas año por año.

Finalmente, el crecimiento acumulado del total, expresado en porcentaje, se obtiene a partir de su PTF anualizada:

$$G_{2005,2024} = 100 \left[ \exp \left( \frac{19 \bar{g}}{100} \right) - 1 \right]. \quad (\text{A10})$$

La transformación exponencial implica que el crecimiento acumulado del total tampoco es un promedio aritmético ponderado de los crecimientos acumulados sectoriales. La magnitud que se suma exactamente entre actividades es la contribución a la variación logarítmica anual de la PTF; en el largo plazo, se suman los promedios de esas contribuciones.

### A.5. Reconstrucción y validación de las ponderaciones

Para cada año se recupera un vector de nueve ponderaciones. El sistema usa las filas sectoriales y la fila del total para ocho componentes independientes: producción, composición del trabajo, horas, capital TIC, capital no TIC, energía, materiales y servicios. La novena ecuación exige que los pesos sumen uno. En notación matricial:

$$\begin{bmatrix} Z_{1,t}^1 & \cdots & Z_{9,t}^1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ Z_{1,t}^8 & \cdots & Z_{9,t}^8 \\ 1 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{s}_{1,t} \\ \vdots \\ \bar{s}_{9,t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_t^1 \\ \vdots \\ Z_t^8 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad (\text{A11})$$

donde  $Z_{i,t}^k$  es el componente  $k$  publicado para la actividad  $i$  y  $Z_t^k$  es el mismo componente para el total. Los pesos recuperados se encuentran entre 3,0 % y 26,8 % en las 19 observaciones. Al aplicarlos a las trece columnas, incluida la PTF que no se usa como ecuación independiente, el error máximo de reconciliación es  $5,3 \times 10^{-15}$ . El procedimiento identifica los ponderadores implícitos en la publicación; no reconstruye los niveles nominales de valor agregado.

### A.6. Descomposición de largo plazo por actividad

Los Cuadros A1 y A2 presentan la descomposición completa del crecimiento de la producción y el detalle de las contribuciones del trabajo y el capital.

**Cuadro A1:** Descomposición promedio anual del crecimiento de la producción por actividad, 2006–2024

| Actividad                                                             | Producción  | Trabajo     | Capital     | Energía     | Materiales  | Servicios   | PTF          |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total de la economía</b>                                           | <b>3,15</b> | <b>0,87</b> | <b>0,93</b> | <b>0,20</b> | <b>0,49</b> | <b>0,73</b> | <b>-0,08</b> |
| Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca                    | 2,62        | -0,26       | 0,62        | 0,07        | 0,73        | 0,17        | 1,28         |
| Minería y extracción                                                  | 1,70        | 0,74        | 2,99        | 0,20        | 0,01        | 0,05        | -2,28        |
| Industrias manufactureras                                             | 1,92        | 0,19        | 0,77        | 0,27        | 0,90        | 0,14        | -0,35        |
| Electricidad, gas y agua                                              | 2,67        | 0,22        | 1,25        | 1,33        | 0,06        | 0,13        | -0,32        |
| Construcción                                                          | 1,94        | 0,69        | 0,84        | 0,03        | 1,24        | 0,09        | -0,95        |
| Comercio, hoteles y restaurantes                                      | 3,71        | 0,84        | 0,16        | 0,10        | 0,47        | 1,11        | 1,03         |
| Transporte, almacenamiento y comunicaciones                           | 4,05        | 1,20        | 0,70        | 0,59        | 0,11        | 1,33        | 0,11         |
| Intermediación financiera, inmobiliarias, empresariales y de alquiler | 3,90        | 1,70        | 2,04        | 0,01        | 0,05        | 1,03        | -0,93        |
| Servicios sociales, comunitarios y personales                         | 4,59        | 1,68        | 0,07        | 0,04        | 0,31        | 1,60        | 0,89         |

*Nota:* cifras en puntos porcentuales promedio por año, salvo la producción, expresada como tasa logarítmica anual. El periodo usa las 19 variaciones de 2006 a 2024, que enlazan los niveles de 2005 y 2024. El total de la economía corresponde a la serie agregada publicada por el DANE y no a la suma ni al promedio simple de las actividades. Por redondeo, los componentes pueden no sumar exactamente la producción.

Fuente: cálculos del CJC con base en DANE, anexo PTF 2025.



**Cuadro A2:** Descomposición de los servicios de trabajo y capital, promedio anual 2006–2024

| Actividad                                                             | Composición laboral | Horas       | Trabajo     | Capital TIC | Capital no TIC | Capital     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| <b>Total de la economía</b>                                           | <b>0,20</b>         | <b>0,68</b> | <b>0,87</b> | <b>0,05</b> | <b>0,88</b>    | <b>0,93</b> |
| Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca                    | -0,07               | -0,19       | -0,26       | 0,00        | 0,62           | 0,62        |
| Minería y extracción                                                  | 0,17                | 0,56        | 0,74        | 0,22        | 2,77           | 2,99        |
| Industrias manufactureras                                             | 0,09                | 0,10        | 0,19        | 0,00        | 0,76           | 0,77        |
| Electricidad, gas y agua                                              | 0,03                | 0,19        | 0,22        | 0,00        | 1,24           | 1,25        |
| Construcción                                                          | 0,05                | 0,64        | 0,69        | 0,00        | 0,84           | 0,84        |
| Comercio, hoteles y restaurantes                                      | 0,11                | 0,73        | 0,84        | 0,06        | 0,11           | 0,16        |
| Transporte, almacenamiento y comunicaciones                           | 0,16                | 1,04        | 1,20        | 0,22        | 0,48           | 0,70        |
| Intermediación financiera, inmobiliarias, empresariales y de alquiler | 0,03                | 1,67        | 1,70        | 0,06        | 1,98           | 2,04        |
| Servicios sociales, comunitarios y personales                         | 0,77                | 0,91        | 1,68        | 0,00        | 0,07           | 0,07        |

*Nota:* aportes en puntos porcentuales promedio por año. Trabajo es la suma de composición laboral y horas; capital es la suma de capital TIC y no TIC. El total de la economía corresponde a la serie agregada publicada por el DANE y no a la suma ni al promedio simple de las actividades.

Fuente: cálculos del CJC con base en DANE, anexo PTF 2025.

## A.7. Resultados por subperiodos

**Cuadro A3:** Contribución de cada actividad a la PTF total por subperiodo

| Actividad                                                             | 2006–<br>2010 | 2011–<br>2015 | 2016–<br>2019 | 2020–<br>2024 | 2006–<br>2024 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca                    | -0,019        | 0,122         | 0,094         | 0,110         | 0,076         |
| Minería y extracción                                                  | -0,037        | -0,193        | -0,155        | -0,153        | -0,133        |
| Industrias manufactureras                                             | -0,103        | -0,157        | -0,021        | -0,031        | -0,081        |
| Electricidad, gas y agua                                              | -0,010        | -0,035        | -0,018        | 0,026         | -0,009        |
| Construcción                                                          | -0,023        | -0,022        | -0,078        | -0,202        | -0,081        |
| Comercio, hoteles y restaurantes                                      | 0,069         | 0,216         | 0,077         | 0,140         | 0,128         |
| Transporte, almacenamiento y comunicaciones                           | -0,079        | 0,076         | 0,038         | 0,005         | 0,008         |
| Intermediación financiera, inmobiliarias, empresariales y de alquiler | -0,173        | -0,038        | -0,169        | -0,173        | -0,137        |
| Servicios sociales, comunales y personales                            | 0,078         | 0,054         | 0,192         | 0,276         | 0,148         |
| <b>Total de la economía</b>                                           | <b>-0,296</b> | <b>0,022</b>  | <b>-0,040</b> | <b>-0,001</b> | <b>-0,081</b> |

*Nota:* promedio anual en puntos porcentuales. Cada celda es el promedio del producto entre el peso anual de la actividad y su PTF anual. Los subperiodos tienen distinta duración.

*Fuente:* cálculos del CJC con base en DANE, anexo PTF 2025.

## A.8. Actividades incluidas

**Cuadro A4:** Correspondencia entre los agregados KLEMS y las subactividades CIIU

| Agregado de actividad                              | Subactividades incluidas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | <b>Sección A:</b> agricultura, ganadería, caza y silvicultura. <b>Sección B:</b> pesca.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Minería y extracción                               | <b>Sección C:</b> explotación de minas y canteras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Industrias manufactureras                          | <b>Sección D:</b> industrias manufactureras, incluidas las divisiones de alimentos y bebidas; tabaco; textiles y confecciones; cuero y calzado; madera; papel e impresión; refinación de petróleo; químicos; caucho y plástico; productos minerales no metálicos; metales; maquinaria y equipo; equipo eléctrico, electrónico y de transporte; y otras manufacturas. |
| Electricidad, gas y agua                           | <b>Sección E:</b> suministro de electricidad, gas y agua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Construcción                                       | <b>Sección F:</b> construcción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Comercio, hoteles y restaurantes                   | <b>Sección G:</b> comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas y efectos personales y enseres domésticos. <b>Sección H:</b> hoteles y restaurantes.                                                                                                                                                                       |

| Agregado de actividad                                                             | Subactividades incluidas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transporte, almacenamiento y comunicaciones                                       | <b>Sección I:</b> transporte, almacenamiento y comunicaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Intermediación financiera, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler | <b>Sección J:</b> intermediación financiera. <b>Sección K:</b> actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Servicios sociales, comunales y personales                                        | <b>Sección L:</b> administración pública y defensa; seguridad social de afiliación obligatoria. <b>Sección M:</b> educación. <b>Sección N:</b> servicios sociales y de salud. <b>Sección O:</b> otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales. <b>Sección P:</b> hogares privados con servicio doméstico y actividades no diferenciadas de hogares privados como productores. <b>Sección Q:</b> organizaciones y órganos extraterritoriales. |

*Nota:* la tabla documenta la correspondencia de los nueve agregados publicados en el anexo con las secciones de la CIIU Rev. 3/3.1 adaptada para Colombia. Algunas denominaciones pueden variar entre revisiones sin alterar el agregado KLEMS empleado por el DANE.

Fuente: DANE, CIIU Rev. 3 y Rev. 3.1 A.C.; anexo PTF 2025.

## A.9. Fuentes y reproducibilidad

La fuente primaria es el archivo *anex-PTF-Productividad-2025.xlsx* del DANE. El repositorio del informe conserva una copia del anexo, las bases procesadas y los programas que extraen las series publicadas, seleccionan las 19 variaciones de 2006 a 2024, reconstruyen los pesos, verifican las identidades contables y generan los cuadros y figuras.

La descripción de la medición se apoya en el [documento metodológico de la Productividad Total de los Factores del DANE](#). La correspondencia sectorial se documenta con la [CIIU Revisión 3 adaptada para Colombia](#) y la [CIIU Revisión 3.1 adaptada para Colombia](#).